

2026 中国高校计算机大赛—人工智能创意赛

鸿蒙赛道作品说明文档（初赛）

参赛学校：_____南开大学_____

团队名称：_____uDefine_____

作品名称：_____iKnow——专注感知智能考伴_____

赛题方向：_____Agent 创新_____

联系人（队长）：_____刘灿_____

联系电话（队长）：_____15839753362_____

作品说明文档（初赛）

包含但不限于以下内容：

- 参赛团队信息表
- 作品原创性声明
- 创意描述（30 字以内）
- 设计稿/技术方案
- 介绍文档（800 字以内）

2026 中国高校计算机大赛—人工智能创意赛

参赛团队信息表

作品名称	iKnow——专注感知智能考伴							
团队名称	uDefine							
参赛学校	南开大学							
参赛 赛题方向	☐ 应用创新 ☒ Agent 创新 ☐ 用户体验创新 ☐ 操作系统智能创新							
团队队员基本信息（可跨校、跨专业组队）								
姓名	学校全称	院（系） 全称	专业全称	年级	毕业 时间	联系电 话	邮箱	团队 分工
刘灿	南开大学	软件学院	软件工程	大二	2028 .6	1583975 3362	3142488 461@qq. com	队长
唐霄	河南大学	软件学院	软件工程	大二	2028 .6	1983979 3951	3054283 091@qq. com	队员
团队指导教师信息（指导老师须与队长同校）								
姓名	院（系） 全称	职称	研究方向		联系电话	联系邮箱		
谢茂强	软件学院	教授	机器学习、软件工程		1370219 4492	xiemq@nankai.edu .cn		
团队成员优势描述								
成员介绍 (1) 刘灿（队长） 南开大学第八届“校长杯”创新创业大赛创业赛高校主赛道三等奖，大创国家级立项，两项软件著作权，具备产品设计与项目落地经验。 擅长应用开发和前端交互实现，熟悉 PyTorch 模型集成与 LangChain 智能体开发；具								

备 Python 后端能力与 Vue 前端交互经验，负责 App 主体页面搭建、交互设计、AI 搜题和桌面卡片开发，同时负责项目的统筹与推进。

(2) 唐霄 (队员)

计算机**设计大赛**三等奖

大创校级**重点项目**负责人

独立研发一套应用软件并成功实现**商业落地**

擅长 API 设计、大模型对接与 Agent 智能体逻辑开发，熟练运用 Neo4j 图数据库、SSE 流式通信技术；具备服务架构搭建能力，负责 LLM 接口集成、智能体消息循环、后端接口开发与数据一致性治理，同时挖掘项目市场价值，推进商业化落地。

《 iKnow——专注感知智能考伴 》

作品原

创性声明

郑重声明：承诺本参赛队伍报名信息真实有效；呈交的参赛作品相关资料以及所完成的作品实物等相关成果，是本团队独立进行研究工作所取得的成果，除文中已经注明引用的内容外，本作品说明文档不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。本声明的法律结果由本参赛队承担。

参赛队员签名（团队全部成员）：**刘灿 唐霄**

日期：2026 年 7 月 25 日

指导老师审核签名：**谢茂强**

日期： 2026 年 7 月 25 日

(注：本页签名可以打印纸质文件后签名，提供扫描件；或者使用电子签名。不论哪种方式，需保证页面内容完整、字迹清晰，请与本项目创意书作为同一文档提交，否则项目创意书提交可能无效。)

作品说明文档提交规范说明

将综合考察评估各参赛队的**创新性、完备性、前景评估、规范性、实际应用价及团队成员背景及能力互补**。因此，为了更加清晰了解各参赛队的基本情况及作品内容，各参赛队（请以团队为单位）提交的《作品说明文档》将用于评委评审打分的核心依据。

一、 作品说明文档，具体内容：

（一） 创意描述

多设备感知专注状态的 AI 考伴，分层智能干预，解决独自学习时自制力差、孤独感强的问题

（二） 设计稿（应用/Agent/用户体验）/技术方案(操作系统智能)

在考研、考公等长周期、高强度的独自备考场景中，学习者普遍面临自制力薄弱、任务规划模糊、反馈机制缺失等困境，加之孤独感的持续支配，**学习意志在独处中不断消解**。iKnow 以多设备感知与分层智能干预，提供有温度的 AI 考伴服务，包含目标拆解、专注监测、AI 答疑、数据复盘等多项功能，以下为核心交互流程设计稿：

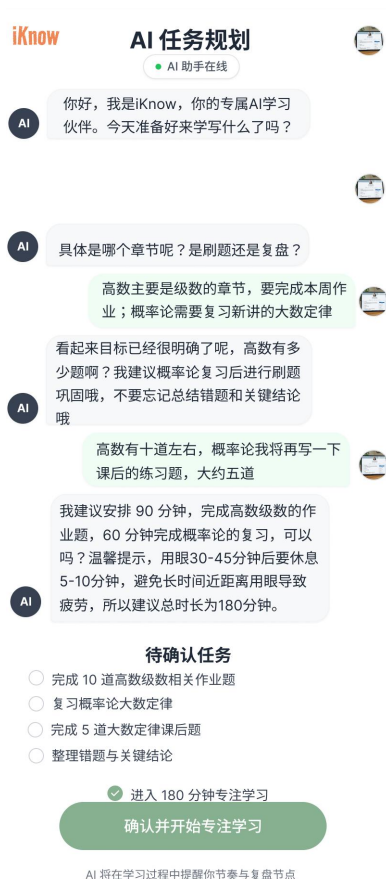


图 1: ai 任务规划图



图 3: 学习复盘图



图 2: 实时陪伴图



图 4: 长期总结图

流程 1（如图 1 所示）：AI 任务规划（起始环节）

用户通过自然语言输入学习目标、科目章节、习题量等信息；AI 识别需求并补足细节，预估学习时长，生成结构化待确认任务清单；用户确认任务后，进入专注学习模式。

核心价值：将模糊的学习想法转化为清晰、可落地的标准化任务清单。

流程 2（如图 2 所示）：AI 智能伴学·专注学习（执行环节）

开启专注学习后，AI 通过视觉实时监测学习状态，同步启动学习计时；支持麦克风语音交互、屏幕共享，学习过程中可随时向 AI 提问答疑；系统持续记录全程专注波动数据；学习结束后自动跳转单次学习复盘页面。

核心价值：线上沉浸式云自习，约束学习行为，学习途中提供即时 AI 答疑支持。

流程 3（如图 3 所示）：单次学习复盘（复盘阶段）

针对单场学习生成即时数据报告，展示本场学习时长、任务完成情况、专注分数、答疑题目数量，搭配专注度波动折线图；AI 结合本场数据生成个性化洞察，挖掘本场最优学习时段；输出后续可执行学习行动建议；用户可将本次学习记录保存至学习档案长期留存。

核心价值：单次学习快速反馈，清晰定位本场学习得失，明确后续学习安排。

流程 4（如图 4 所示）：长期学习复盘（总结阶段）

汇总所有历史学习档案，开展中长期宏观分析。统计近 30 天总学习时长、任务完成总量、平均专注率，搭配趋势曲线展示学习变化；通过五维雷达图生成个人专注画像，量化效率、专注度、稳定性、执行力、抗干扰五大学习能力；AI 归纳学习习惯，识别高效黄金时段与低效低谷时段，给出中长期学科学习方案；支持查看详细周期报告，或跳转页面制定新一轮学习计划。

核心价值：从长期视角剖析学习习惯优劣，依据历史数据持续迭代学习规划。



图 5：海报设计

（三）介绍文档

1. 创意背景：行业痛点与用户需求分析

在考研、考公、职业考试等长期备考场景下，独自学习者普遍面临四大痛点：

一是**自制力薄弱**，独自学习易被手机、疲惫感打断，间歇性努力、持续性摆烂；

二是**陪伴感缺失**，考研/考公等长期独处人群缺乏同伴式心理支持，孤独削弱坚持毅力；

三是**任务规划模糊**，开启任务前无清晰规划，目标笼统导致执行效率低、易半途而废；

四是**反馈缺失**，学习结束无客观复盘，无法知晓状态问题与优化方向，成长不可量化；

与此同时，Focusmate 等**真人陪伴类**产品依赖海量用户基数，冷启动阶段及非高峰时段难以匹配真人，体验不稳定。此外，2026 年 7 月 15 日国家网信办等五部门联合施行的《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》，对 AI 拟人化服务的**身份透明、生物特征授权、端侧隐私保护、数据删除权**等提出了明确合规要求，现有产品存在**合规空白**。

基于以上痛点与监管背景，iKnow 定位为一款有人格、有温度的 AI 智能考伴。作品面向“Agent 创新”赛题方向，核心价值在于：以“**主动感知**”替代用户“被动操作”，通过手表与摄像头的多设备协同，实时监测专注状态，提供分层智能干预与数据驱动的陪伴服务。

2. 核心功能设计：交互逻辑与技术实现路径

2.1. 核心交互逻辑

完整交互流程分为“**目标拆解→专注监测→智能干预→AI 答疑→数据复盘**”五个阶段：

目标拆解：用户开启专注前，AI 通过 2-3 轮精准追问，将模糊任务（如“复习高数”）拆解为**可量化执行清单**（“复习极限章节、完成 10 道计算题、专注 50 分钟”），量化目标全程在顶部展示。

专注监测：手机摄像头进行端侧 AI 分析（头部姿态、视线方向、面部关键点），判断用户是否注视屏幕；手表同步采集心率、HRV、手腕动作频率。**双端数据**通过鸿蒙分布式软总线实时融合，判断用户专注状态。

智能干预：采用绿黄红灯分层策略——

绿灯（状态良好）：零打扰，展示极简呼吸动画

黄灯（轻度分心）：手表轻震+手机端文字提示，不语音、不打断

红灯（重度走神）：手表震动脉冲+AI 简短语音问询，给用户选择权，不指责、不说教
AI 同时**记录用户专注曲线**，识别效率临界点，后续自动优化专注分段时长。

AI 答疑：专注时段内，用户有疑问时可拍照搜题或语音/文字标记问题，搜题时段计入学习总时长并单独计入“答疑时段”，所有疑问统一归入复盘报告“问题记录”模块，支持后续集中回顾，实现“**专注时不分心、答疑时不遗漏**”。

数据复盘：学习结束后生成**个性化复盘报告**，包含专注总览（总时长/净专注时长）、状态分析（最佳专注时段/疲劳信号/分心触发点）、优化建议（专注阈值/任务时段安排）及问题记录（用户标记的疑问），**长期积累**形成专属个人专注画像。

2.2. 技术实现路径

本项目基于 HarmonyOS 原生开发，由以下关键技术实现：

模块	技术栈	用途
客户端框架	HarmonyOS NEXT + ArkTS + ArkUI	构建手机端主应用与专注交互界面
多设备通信	Distributed Soft Bus(分布式软总线) + BLE	手表与手机实时同步心率 / HRV / 动作数据
端侧视觉感知	OpenCV + Core Vision Kit/MindSpore Lite	本地做人脸关键点、头姿、视线方向推理
状态融合引擎	规则引擎 (MVP) + 轻量模型 (后续)	融合视觉 + 生理信号，输出绿 / 黄 / 红状态
AI 对话与复盘	盘古大模型 API + Prompt 模板	生成人格化提醒、结构化复盘报告
本地数据存储	SQLite (加密) + KeyStore	存储任务、状态标签、复盘结果，保障隐私
消息与提醒	HarmonyOS Notification/Vibrator	黄灯轻提醒、红灯震动与语音问询
语音入口	小艺 Skill (Intent)	“开启学习模式 / 暂停 / 继续” 等语音控制
轻量触达	元服务卡片 (Service Widget)	负一屏 / 桌面展示专注数据与快捷启动

模块	技术栈	用途
后端服务	Node.js (NestJS) /Java (Spring Boot)	用户配置、报告同步、模型调用网关
接口规范	RESTful API + JSON Schema	约束复盘输出格式，保证前端稳定渲染
安全与合规	TLS + Token 鉴权 + 分项权限授权	满足身份透明、端侧处理、数据删除权要求

表 1:技术实现路径

2.3. 合规与隐私保护

参照《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》（2026 年 7 月 15 日起施行）中关于身份透明、生物特征授权、端侧处理、数据删除权的合规精神，iKnow 在设计之初即建立以下隐私保护原则：

- **身份透明化**：界面顶部固定显示“AI 智能体”标签，开场第一句固定告知 AI 身份
- **生物特征授权**：弹窗分开授权，不可打包勾选；专注模式下摄像头指示灯常亮
- **端侧处理**：所有影像与生理数据**仅本地分析**，不上传、不留存
- **数据删除权**：支持用户**一键清除**所有学习与生理数据

3. 市场前景评估

目标市场：考研（2026 年报考人数约 343 万）、考公（2026 年报名人数约 372 万），此外职场深度工作及技能自学人群，覆盖**数千万级用户规模**。

竞争优势：区别于传统番茄钟类工具（仅为计时器），iKnow 提供**基于多设备协同的主动专注感知与人格化陪伴**；区别于 Focusmate 等真人陪伴产品，iKnow 以 **AI 模式 7×24 小时**随时可用，规避非高峰时段无人可配的痛点；区别于通用 AI 助手，iKnow 专注于**专注行为管理**，提供**分层干预与数据驱动的个性化服务**。

商业化路径：初期以用户留存与数据积累为核心目标，待**用户规模达到一定量级**后逐步推进付费转化，即基础专注功能免费，增值服务（人格定制、深度数据分析报告）采用订阅制；未来可拓展至**企业员工效率管理、教育机构学习监督**等 B 端场景。

4. 阶段规划

第一阶段为 MVP 阶段（0-1 个月）：聚焦产品**核心学习闭环能力落地**，完成目标拆解、端侧专注状态监测、绿黄红分层智能干预、单次学习复盘报告核心功能开发。该阶段采用规则引擎实现专注状态判断，优先保障功能运行稳定性与低误判率，同时完整搭建合规隐私底座，实现 AI 身份透明展示、生物特征分项授权、端侧数据处理、一键数据清除等合规能力，夯实产品**基础体验与合规保障**。

第二阶段为 V1 增强阶段（1-2 个月），接入智能手表心率、HRV、手腕动作频率等生理数据，与手机端视觉感知数据完成**双端融合**，提升专注状态识别准确率。上线个人专属专注画像与长期学习趋势分析功能，完善 AI 多人格陪伴模式，覆盖极简安静、智能适配等差异化人设，并通过灰度测试与用户迭代，持续优化智能干预时机、提醒频次，精细化**打磨用户陪伴体验**。

第三阶段为 V2 扩展阶段（2 个月后），完成**鸿蒙生态深度联动**，上线桌面及负一屏元服务卡片、小艺语音 Skill 能力，实现轻量化高频触达与便捷语音控制。拓展多设备协同应用场景，正式上线人格定制、深度数据分析等增值订阅服务，同步探索企业、教育机构等 B 端合作场景，逐步构建 **“数据迭代 - 体验优化 - 用户留存 - 商业变现”** 的可持续增长闭环。